Capitolo 7

Design pattern: principi e pattern creazionali

7.1 Design pattern: problemi ricorrenti, ruoli e conseguenze

Un **design pattern** descrive una soluzione collaudata a un problema di progettazione ricorrente in un dato contesto. È una micro-architettura: una struttura software, in genere formata da poche classi e oggetti.

La soluzione è generica ma specializzabile. Il progettista ne adatta ruoli, responsabilità e collaborazioni al problema concreto; non riceve una libreria o codice da copiare. L'interesse riguarda soprattutto le proprietà non funzionali della soluzione, come riuso, modificabilità, testabilità, affidabilità e sicurezza, oltre alle funzionalità che il programma realizza.

I pattern danno un vocabolario comune al gruppo di sviluppo e consentono di riusare soluzioni anziché reinventarle.

Non sono però una garanzia automatica di qualità né vanno applicati senza un problema che ne giustifichi il costo: introducono classi, indirezioni e responsabilità ulteriori. Esistono cataloghi per contesti diversi (sistemi centralizzati, concorrenti, distribuiti e real-time). La progettazione orientata agli oggetti è uno dei principali ambiti di applicazione dei pattern.

Per comprendere e applicare un pattern occorre precisarne cinque aspetti.

Nome identifica la soluzione e ne richiama lo scopo a un livello di astrazione alto.

Intento esprime brevemente ciò che il pattern vuole ottenere.

Problema comprende motivazione e applicabilità: precisa il contesto e le condizioni in cui la soluzione è appropriata.

Soluzione presenta classi, oggetti, responsabilità e relazioni; non è una singola implementazione rigida.

Conseguenze rendono espliciti risultati, vantaggi, svantaggi e compromessi.

Nel problema agiscono le **forze**, cioè obiettivi e vincoli spesso contrastanti che la progettazione deve bilanciare. Esempi di utilizzo e codice possono completare la descrizione.

I pattern si classificano secondo lo scopo: i *creazionali* organizzano la creazione di istanze; gli *strutturali* la composizione di classi e oggetti; i *comportamentali* gli algoritmi, la comunicazione

e la distribuzione delle responsabilità. Questa classificazione distingue il problema affrontato, anche quando diagrammi di pattern diversi hanno una struttura simile.

Nel catalogo GoF i creazionali sono Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype e Singleton; gli strutturali Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight e Proxy; i comportamentali Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method e Visitor. La classificazione colloca anche i nomi non sviluppati in dettaglio; Object Pool, Dependency Injection, MVC e Null Object appartengono a schemi o tecniche ulteriori e non vanno conteggiati automaticamente nei 23 pattern del catalogo.

Una soluzione elementare può presupporre un sistema centralizzato e un singolo thread logico. Concorrenza, distribuzione e vincoli real-time introducono forze ulteriori: per applicare un pattern in questi contesti occorre riesaminare le condizioni in cui funziona.

7.2 Quale aspetto della costruzione deve variare?

Se il codice che usa un oggetto decide anche come costruirlo, una variazione della costruzione può coinvolgere tutti gli utilizzatori. I pattern creazionali astraggono questo processo: rendono il sistema meno dipendente da come gli oggetti vengono creati, composti e rappresentati.

Il *client* è il codice che richiede e usa un oggetto; una *classe concreta* è una classe istanziabile che realizza un'interfaccia o una classe astratta. Invece di disseminare espressioni `new ClasseConcreta(...)` nei client, i pattern concentrano in un punto dedicato la scelta della classe concreta e le informazioni necessarie a costruirne le istanze.

Il client riceve l'oggetto pronto e lo usa attraverso un'astrazione, cioè un'interfaccia o un tipo astratto. Questa dipendenza dal contratto favorisce il disaccoppiamento: cambiare la classe concreta non richiede di modificare ogni client.

Una gerarchia di ereditarietà è fissata in compilazione. La *composizione* può offrire maggiore flessibilità perché costruisce un oggetto attraverso riferimenti ad altri oggetti, configurabili a runtime.

L'istanziazione concreta resta necessaria da qualche parte: non ogni `new` è un errore. La si concentra in un punto quando devono variare la scelta della classe o il modo di costruirla.

Se occorre garantire l'unicità si considera Singleton; se il prodotto varia, Factory Method; per mantenere coerente una famiglia, Abstract Factory; per costruire per passi, Builder; per creare tramite copia, Prototype. Object Pool aggiunge una politica di riuso delle istanze, mentre Dependency Injection separa la costruzione dei collaboratori dal loro utilizzo.

7.3 Singleton: unicità e accesso controllato

Quando il dominio richiede un solo gestore condiviso nell'applicazione, occorre controllare sia quante istanze si costruiscono sia come i client le raggiungono. Esempi sono uno spooler di stampa, un file system, un window manager, un registro di log o il gestore della lista dei clienti.

L'intento di **Singleton** è assicurare che la classe abbia una sola istanza e fornirle un punto di accesso globale. Una variabile globale risolve soltanto la raggiungibilità: da sola non impedisce di costruire altri oggetti. Il controllo dell'unicità deve quindi appartenere alla classe.

La classe Singleton conserva un riferimento statico all'istanza, rende privato il costruttore e offre un metodo statico `getInstance()`. "Statico" qui significa che il membro appartiene alla classe, perciò `getInstance()` può essere invocato prima che esista un oggetto. Il costruttore privato impedisce alle altre classi di usare `new`; il metodo della classe è l'unico punto autorizzato a farlo.

Con inizializzazione *eager*, l'istanza è creata durante l'inizializzazione della classe; con inizializzazione *lazy*, alla prima richiesta.

La creazione lazy evita di costruire un oggetto che potrebbe non essere usato. Il controllo elementare sul riferimento nullo presenta però un limite con più thread: due chiamanti possono trovarlo ancora nullo, superare entrambi il controllo e costruire ciascuno un oggetto.

Nella variante eager la creazione è protetta dall'inizializzazione della classe. Nella variante lazy si può sincronizzare `getInstance()`: controllo e costruzione vengono eseguiti una chiamata alla volta, serializzando gli accessi a quel metodo.

Il **Multiton** è la variante che consente un numero finito di istanze, eventualmente associandone una a una chiave, quale una cartella nel caso di `Pagamenti`.

Il beneficio è il principio delle *conseguenze locali*: cambiando il numero ammesso di istanze si modifica il fornitore, mentre i client continuano a chiedere l'istanza con la stessa operazione.

Rispetto a rendere tutte le operazioni statiche, Singleton conserva un oggetto e consente di variare centralmente la politica sul numero di oggetti; la soluzione interamente statica non crea invece alcuna istanza.

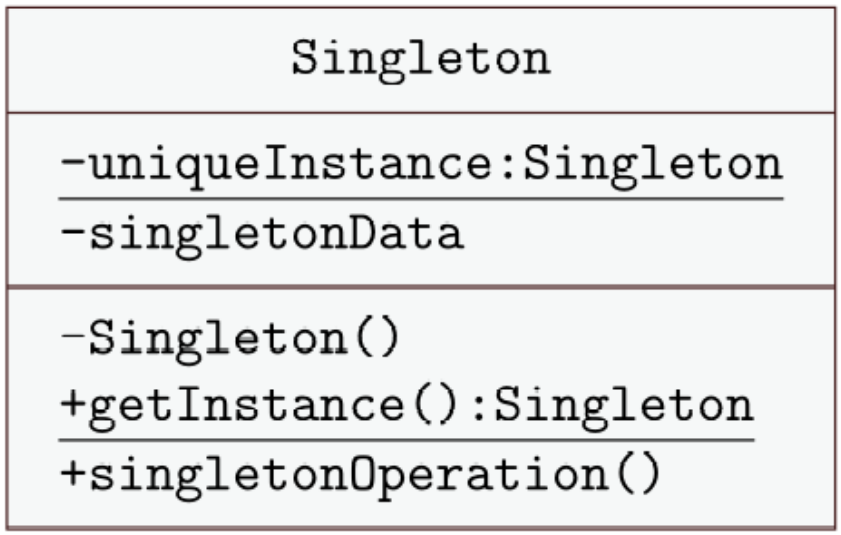


Figura 7.1: Costruttore privato, riferimento e accesso statici; operazioni sullo stato dell'unica istanza.

Creazione e stato condiviso

Precisazione

La sicurezza della creazione non rende automaticamente sicuri i metodi che modificano lo stato condiviso. Il passaggio a Multiton mantiene invariati i client soltanto se il contratto di accesso e le ipotesi dei client sull'identità restano validi.

Il vincolo generale sul numero di istanze della classe C è

$$|I(C)| \leq 1, \tag{7.1}$$

dove $I(C)$ è l'insieme delle istanze. Per una creazione lazy può essere inizialmente vuoto; dopo l'inizializzazione riuscita ha un elemento. Rendere l'istanza visibile globalmente non impone, da solo, il vincolo di unicità.

7.3.1 Logs lazy, Fib eager e variante Multiton

L'esempio `Logs` conserva i messaggi in una lista e crea l'unica istanza alla prima richiesta. La condizione sul riferimento evita una seconda costruzione nell'esecuzione a singolo thread considerata dall'esempio.

```
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public final class Logs {
    private static Logs obj;
    private final List<String> righe = new ArrayList<>();
    private Logs() { }

    public static Logs getInstance() {
        if (obj == null) obj = new Logs();
        return obj;
    }
    public void record(String s) { righe.add(s); }
    public void empty() { righe.clear(); }
    public String dumpLast() { return righe.get(righe.size() - 1); }
    public String dumpAll() {
        String risultato = "";
        for (String s : righe) risultato += s;
        return risultato;
    }
}
```

`Logs a = Logs.getInstance()` e `Logs b = Logs.getInstance()` ricevono lo stesso riferimento. Questo codice presuppone un solo thread e richiede un adattamento per gestire richieste concorrenti.

`Fib`, che svolge il ruolo di Singleton per i numeri di Fibonacci, inizializza il riferimento statico direttamente alla dichiarazione: `private static Fib obj = new Fib();`. `Logs` rimanda invece la costruzione. Il nome del ruolo non è una keyword Java. Nel Multiton `Pagamenti` può associare una diversa istanza a ciascuna cartella; si controlla se esiste già un'istanza associata alla chiave richiesta.

`dumpLast` richiede almeno un messaggio; `dumpAll` concatena senza inserire separatori. Se si registrano `"one "`, `"two "`, `"three "`, l'ultimo messaggio è `"three "` e l'intero testo è `"one`

`two three `, con spazi finali significativi. Un test deve chiamare `empty` prima di preparare ciascuna fixture.

Un secondo riferimento ottenuto da `getInstance()`, registrando poi `"uno"` e `"due"`, rende `"due"` visibile anche dal primo: l'identità condivisa può essere controllata con `assertSame(a,b)` e l'effetto con `assertEquals("due",a.dumpLast())`. Questi sono controlli distinti dell'unicità e dello stato.

I tre controlli si possono esprimere con una fixture indipendente per ogni test:

```
import org.junit.jupiter.api.*;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

class LogsTest {
    private final Logs l = Logs.getInstance();
    @BeforeEach void prepara() {
        l.empty();
        l.record("one "); l.record("two "); l.record("three ");
    }
    @Test void testLast() { assertEquals("three ", l.dumpLast()); }
    @Test void testAll() { assertEquals("one two three ", l.dumpAll()); }
    @Test void testSingl() {
        Logs l2 = Logs.getInstance();
        assertSame(l, l2);
        l2.record("uno"); l2.record("due");
        assertEquals("due", l.dumpLast());
    }
}
```

La variante eager di `Fib` rende visibile la stessa condivisione tramite un indice:

```
final class Fib {
    private static final Fib obj = new Fib();
    private final int[] x = {1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144};
    private int i = 3;
    private Fib() { }
    static Fib getInstance() { return obj; }
    int getValue() {
        if (i < x.length) i++;
        return x[i - 1];
    }
    void revert() { i = 0; }
}
```

Con due riferimenti `f` e `f2`, due chiamate consecutive sul primo restituiscono 5 e 8; le due successive sul secondo restituiscono 13 e 21. Le righe stampate sono quindi `f 5 8` e `f2 13 21`. Raggiunto l'ultimo elemento si continua a restituire 144; `revert` riporta l'indice a zero e la chiamata successiva restituisce 1. L'indice non appartiene alle variabili locali dei client.

Esercizio: Pagamenti unico e Pagamenti per cartella

Per trasformare la classe `Pagamenti` in Singleton si aggiungono, al suo interno, i seguenti membri e si mantengono le operazioni già definite:

```
private static final Pagamenti unico = new Pagamenti();
private Pagamenti() { }
public static Pagamenti getInstance() { return unico; }
```

Il client usa `Pagamenti.getInstance()` invece di `new Pagamenti()`. I file letti da client diversi confluiscono nello stesso stato; `svuota` agisce su tutti gli utilizzatori. L'unicità è quindi appropriata solo se quel comportamento è richiesto.

Una variante alternativa associa le istanze a chiavi di cartella; sostituisce il riferimento unico con una mappa e conserva il costruttore privato:

```
private static final Map<String, Pagamenti> istanze = new HashMap<>();
private Pagamenti() { }
public static synchronized Pagamenti getInstance(String cartella) {
    Pagamenti p = istanze.get(cartella);
    if (p == null) {
        p = new Pagamenti();
        istanze.put(cartella, p);
    }
    return p;
}
```

La stessa chiave restituisce la stessa istanza; chiavi diverse danno raccolte indipendenti.

Le chiavi ammesse determinano quante istanze sono possibili: questa mappa non impone da sola una capacità massima prestabilita. Per un Multiton limitato occorre limitare le chiavi ammesse o rifiutare le nuove richieste al raggiungimento della capacità. Va anche stabilito se nomi diversi della stessa cartella debbano essere normalizzati. Sincronizzare l'accesso protegge la mappa. La sicurezza degli aggiornamenti degli importi va invece valutata separatamente.

7.4 Factory Method: delegare la scelta del prodotto

L'intento di **Factory Method** è definire un'interfaccia per creare un oggetto lasciando alle sottoclassi la scelta della classe da istanziare. Un **framework**, nel senso usato qui, è una struttura di classi astratte che definisce lo scheletro di un'applicazione e lascia dettagli a chi lo specializza.

Il framework deve produrre oggetti concreti pur restando generico. Conosce il tipo astratto `Product`, ma non può istanziarlo direttamente.

Il factory method risolve questa separazione di responsabilità: il framework richiede la creazione, mentre il `ConcreteCreator` sceglie la classe concreta. La scelta passa attraverso il dispatch dinamico o *late binding*: a runtime viene eseguita la ridefinizione del metodo corrispondente al tipo dinamico dell'oggetto.

I ruoli sono:

Product l'interfaccia comune degli oggetti creati;

ConcreteProduct una sua implementazione;

Creator la classe, spesso astratta, che dichiara `factoryMethod()` con risultato di tipo `Product`; può anche fornire una creazione predefinita;

ConcreteCreator la sottoclasse che implementa o ridefinisce il factory method e istanzia il prodotto concreto.

Un'operazione concreta di `Creator` può chiamare `factoryMethod()` su `this`: se l'oggetto dinamico è un `ConcreteCreator`, viene eseguito il suo override, che restituisce un `ConcreteProduct`; il client conserva il risultato come `Product` e invoca il contratto comune.

Tipicamente esiste una corrispondenza uno-a-uno fra concrete creator e concrete product, ma un creator può selezionare più prodotti con logica interna.

Il vantaggio è l'intercambiabilità dei prodotti e l'estensione senza modificare i client che conoscono il contratto; il costo è l'aumento del numero di classi. Con un solo prodotto concreto e nessuna variazione prevista, la struttura può essere sovradimensionata.

Sono possibili varianti semplificate: creator e concrete creator nella stessa classe, factory statico e parametri che suggeriscono il prodotto. Queste varianti centralizzano comunque la creazione, ma il Factory Method classico è quello basato sulla delega alle sottoclassi; non si devono confondere le due descrizioni.

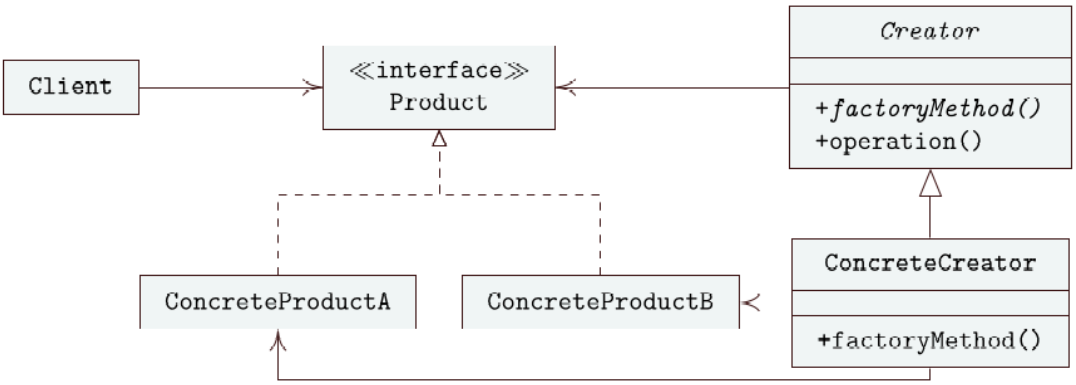


Figura 7.2: Ruoli del Factory Method nel diagramma delle classi.

Il Client richiede e usa il prodotto. Renderlo esplicito nel diagramma chiarisce la collaborazione senza imporre una classe con quel nome: il ruolo può essere svolto da qualunque parte del programma che utilizzi il servizio del creator.

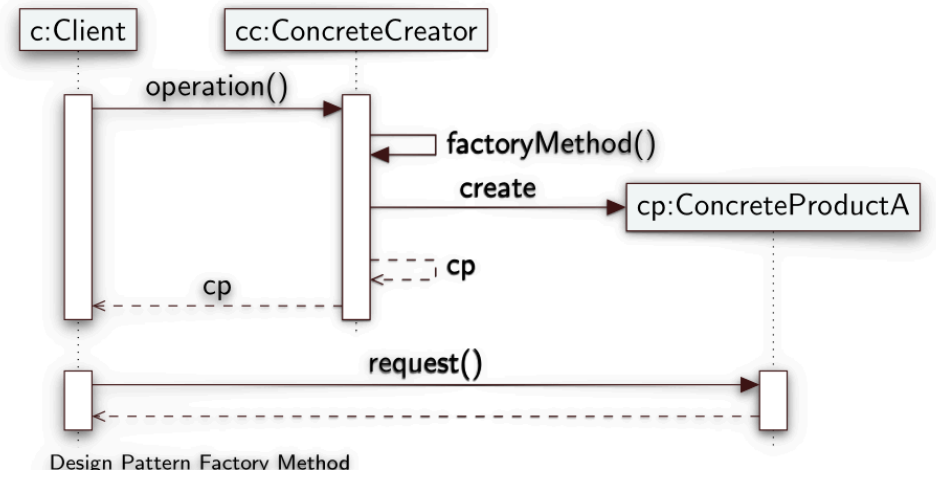


Figura 7.3: Creazione delegata al ConcreteCreator e uso del prodotto.

Il client invoca `operation()` sul creator; il metodo ereditato richiama il factory method sulla stessa istanza; il dispatch seleziona l'override del ConcreteCreator; il prodotto viene restituito e usato attraverso Product. Il diagramma delle classi può mostrare soltanto il disaccoppiamento essenziale, lasciando implicita una dipendenza usata per la configurazione che compare nel diagramma di sequenza. Per ricostruire le dipendenze occorre quindi distinguere il collegamento necessario all'uso da quello necessario alla configurazione.

La scelta di rappresentare Product come interfaccia e Creator come classe astratta ha una motivazione specifica. Il prodotto può richiedere soltanto un contratto, senza stato comune; il creator può avere un contatore delle istanze, un metodo concreto `final` che lo aggiorna e un factory method astratto che crea il prodotto. Un'interfaccia non fornisce campi d'istanza né metodi d'istanza finali. Non è però un vincolo universale del pattern: il ruolo Product può anche essere una classe astratta se il dominio richiede stato e comportamento comuni.

7.4.1 Creator con contatore e sospensione degli studenti

Questo esempio usa `Studente` come interfaccia Product, distinta dalla gerarchia anagrafica. `StudenteAttivo` registra esami; `StBloccato` conserva la media al momento della sospensione e rifiuta nuovi esami.

```
import java.util.*;

interface Studente {
    boolean nuovoEsame(String materia, int voto);
    float getMedia();
}
record Esame(String materia, int voto) { }
class StudenteAttivo implements Studente {
    private final List<Esame> esami = new ArrayList<>();
    public boolean nuovoEsame(String m, int v) {
        esami.add(new Esame(m, v));
        return true;
    }
    public float getMedia() {
```

```
        if (esami.isEmpty()) return 0;
        float somma = 0;
        for (Esame e : esami) somma += e.voto();
        return somma / esami.size();
    }
}
class StBloccato implements Studente {
    private final float media;
    StBloccato(float media) { this.media = media; }
    public boolean nuovoEsame(String m, int v) { return false; }
    public float getMedia() { return media; }
}
abstract class Creator {
    private int numIstanze;
    public final Studente creaStudente() {
        numIstanze++;
        return getStudente();
    }
    public int getNum() { return numIstanze; }
    public abstract Studente getStudente();
    public abstract Studente sospendi(Studente s);
    public abstract Studente ripristina(Studente s);
}
class StCreator extends Creator {
    private boolean attivo = true;
    private final Map<Studente, Studente> bloccati = new HashMap<>();
    public Studente getStudente() {
        if (attivo) return new StudenteAttivo();
        return new StBloccato(0);
    }
    public Studente sospendi(Studente s) {
        Studente sospeso = new StBloccato(s.getMedia());
        bloccati.put(sospeso, s);
        return sospeso;
    }
    public Studente ripristina(Studente s) {
        return bloccati.remove(s);
    }
}
```

La sequenza è `client.creaStudente` sul creator, chiamata interna a `getStudente`, costruzione di `StudenteAttivo`, restituzione come `Studente` e invocazione di `nuovoEsame`. Il metodo finale impedisce di saltare il conteggio ridefinendolo.

Il contatore registra però le chiamate a `creaStudente`: chiamare direttamente `getStudente` o costruire un bloccato in `sospendi` non lo incrementa.

La mappa associa il sostituto bloccato all'originale: `s = creator.sospendi(s)` cambia il riferimento del client; `s = creator.ripristina(s)` recupera gli esami originali e rimuove l'associazione. Un riferimento estraneo restituisce `null`. Altri client che conservano il riferimento allo studente attivo non vengono automaticamente bloccati.

Il flag `attivo`, inizializzato a vero e privo qui di un'operazione di modifica, seleziona sempre lo studente attivo; l'eventuale configurazione alternativa richiede di completarne il contratto.

Lo stesso schema vale per un framework di documenti: `createDocument()` restituisce il tipo astratto `Document`, mentre creator specializzati producono `PdfDocument` o `WordDocument`. Il codice che apre, conserva e usa il documento resta dipendente dal contratto comune.

7.4.2 Posti del teatro: client, creatore e prodotto

`Posto` è Product; `PostoPalco` e `PostoPlatea` sono ConcreteProduct; `Posizioni` è Creator; `CreatorPosti` è ConcreteCreator. `Main` e `Biglietto` usano i posti attraverso il contratto comune.

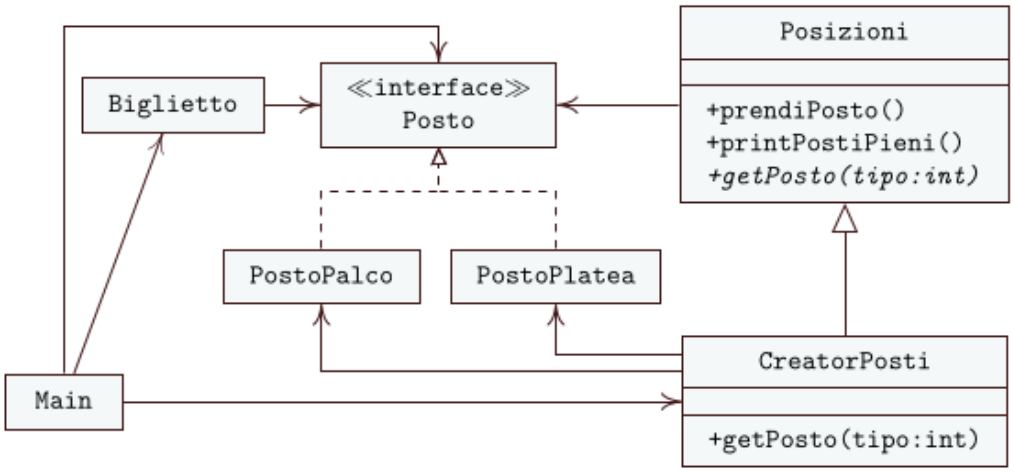


Figura 7.4: Nel teatro il Main configura il creatore e usa Posto; Biglietto conserva il posto assegnato.

Seguiamo la richiesta nel teatro. `Main` chiede un posto al creator, riceve un oggetto visto come `Posto` e lo inserisce in un `Biglietto`. Anche il biglietto usa il contratto Posto per lavorare senza conoscere la classe concreta del posto.

La configurazione ha una dipendenza distinta: se Main nomina `CreatorPosti`, deve conoscere quella classe concreta. Dichiarare il riferimento come `Posizioni` disaccoppia l'uso; ricevere nel costruttore un creator già costruito separa dal client anche la scelta del creatore.

Il parametro numerico di `prendiPosto(tipo)` evita di nominare `PostoPalco` e `PostoPlatea` nel client, ma introduce una convenzione: occorre documentare quale prodotto corrisponde a ciascun valore.

Assegnazione, biglietto e condizioni di terminazione

`Posto` offre `getPosizione(): String`, `getCosto(): int` e `getSettore(): String`. Un `PostoPalco` sceglie nel costruttore un numero casuale fra 1 e 20; la posizione è quel numero convertito in testo. Per numeri da 1 a 10 il costo è 40 e il settore Blu; da 11 a 19 il costo è 50 e il settore Verde; il numero 20 costa 50 ed è Centrale.

`Posizioni` conserva un insieme ordinato di identificativi occupati e una lista dei posti assegnati, con capacità dichiarata 100. La logica di richiesta è:

```
public Posto prendiPosto(int tipo) {
    if (postiPieni.size() == 100) return null;
    Posto p;
    do { p = getPosto(tipo); }
    while (postiPieni.contains(p.getPosizione()));
    postiPieni.add(p.getPosizione());
    posti.add(p);
    return p;
}
public abstract Posto getPosto(int tipo);
```

`CreatorPosti.getPosto` restituisce `new PostoPalco()` per `tipo==1` e `new PostoPlatea()` negli altri casi. Il framework decide quando chiedere un prodotto e come registrarlo; la sottoclasse decide quale classe concreta istanziare. `printPostiPieni` percorre la lista e stampa posizione, settore e costo.

Il client chiede prima `prendiPosto`, controlla che non sia `null`, poi costruisce `Biglietto(nome, posto)`. Il biglietto conserva il contratto `Posto`; `stampaDettagli` ne richiama posizione, settore e costo. Il messaggio finale riunisce intestatario e dati del posto senza dover riconoscere la classe concreta del posto.

La capacità globale 100 non garantisce che il ciclo termini: dopo aver occupato tutte le 20 posizioni di palco, nuove estrazioni di palco continuerebbero a produrre duplicati anche con meno di 100 posti totali. Occorre quindi distinguere disponibilità per categoria e capacità globale.

Inoltre gli identificativi devono distinguere posti di settori diversi se i numeri coincidono. Senza una specifica completa della platea e dell'esaurimento per categoria non è possibile dedurre una politica unica: il frammento illustra Factory Method sotto la precondizione che esista ancora un posto ottenibile con identificativo nuovo; un gestore completo deve rendere esplicita e controllare tale precondizione.

7.5 Object Pool: acquisizione, rilascio e riuso

Un **Object Pool** è un deposito di istanze già create, dal quale i client acquisiscono oggetti da riusare. Alla richiesta, il pool consegna un oggetto libero; il client lo usa e infine lo rilascia.

Durante l'uso l'oggetto è esclusivo: una risorsa consegnata non deve risultare ancora disponibile nel deposito. Prima di assegnarla a un altro client può essere necessario reimpostarne lo stato, altrimenti il nuovo utilizzatore vede dati del precedente.

Le varianti si distinguono per la politica quando mancano oggetti liberi. Un pool a dimensione fissa non crea un oggetto se nessuno è disponibile; uno estendibile può crearne uno quando il deposito è vuoto. Un ConcreteCreator di Factory Method può realizzare questa politica mantenendo l'interfaccia di richiesta. Se il gestore del pool deve essere unico, lo schema si può combinare con Singleton.

Capacità e politica di indisponibilità

Un pool può precaricare gli oggetti nel costruttore oppure crearli su richiesta. In un pool limitato, il numero di istanze create complessivamente va distinto dal numero di istanze attualmente libere: la dimensione della sola lista degli oggetti liberi non indica quante istanze siano in uso.

Quando si raggiunge la capacità, deve essere chiaro che cosa succede se non ci sono risorse disponibili; non va introdotta una nuova istanza violando il limite.

Un `CreatorPool` estendibile rimuove un oggetto libero con `remove(0)` e, se il deposito è vuoto, costruisce un cerchio: rappresenta un pool estendibile, non un pool a capacità fissa. `releaseShape(s)` restituisce la risorsa. Occorre evitare rilasci duplicati, oggetti estranei e consegna simultanea dello stesso oggetto a due client. Prima di consegnare una risorsa riusata si ripristina lo stato previsto. La combinazione con Singleton controlla l'unicità del gestore del pool, non il numero delle risorse gestite.

Il codice rende visibile la politica: se la lista non è vuota riusa una `Shape`, altrimenti crea un `Circle`; `releaseShape` restituisce l'oggetto.

```
public class CreatorPool {
    private List<Shape> pool = new ArrayList<>();
    public Shape getShape() {
        if (pool.size() > 0) return pool.remove(0);
        return new Circle();
    }
    public void releaseShape(Shape s) { pool.add(s); }
}
```

In un pool con stato significativo, il rilascio o la nuova acquisizione deve aggiungere il ripristino, o *reset*, delle condizioni previste per un nuovo utilizzatore.

7.6 Dependency Injection: costruzione e wiring

La **Dependency Injection** (DI) è la tecnica per cui un oggetto riceve dall'esterno gli oggetti da cui dipende, anziché costruirli. Una *dipendenza* è un oggetto o servizio necessario al funzionamento di un altro oggetto. Nella *constructor injection* la dipendenza è parametro del costruttore: la costruzione è separata dall'uso e l'oggetto può essere completo dal primo istante.

La *setter injection* configura invece la dipendenza dopo la costruzione: richiede di gestire uno stato inizialmente incompleto e il rischio di dimenticare il setter.

L'*injector*, o *composition root*, crea e collega le istanze (*wiring*) in un punto. Poiché il factory method è un punto di creazione, può essere un posto naturale per iniettare le dipendenze nel prodotto; anche il creator scelto può essere iniettato nel client con tipo statico astratto.

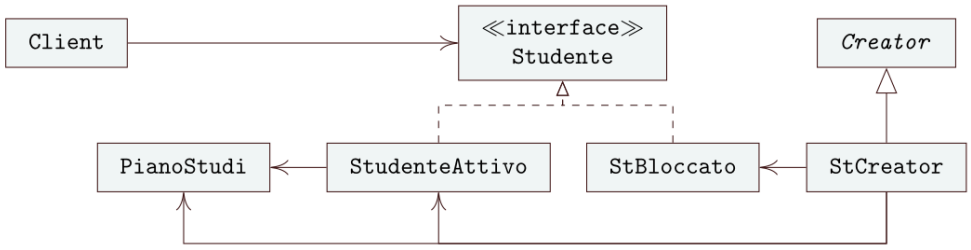


Figura 7.5: `StCreator` costruisce `StudenteAttivo` e gli fornisce `PianoStudi`.

La dipendenza deve essere disponibile quando l'oggetto inizia a essere usato. Un parametro nel costruttore rende esplicito il requisito e può essere conservato in un campo finale. Non garantisce da solo un valore non nullo: tale invariante richiede un controllo o un contratto effettivamente rispettato. Per esempio:

```
final class StudenteAttivo {
    private final PianoStudi piano;
    StudenteAttivo(PianoStudi piano) {
        this.piano = java.util.Objects.requireNonNull(piano);
    }
}
```

Nell'esempio, il factory method realizza il wiring del prodotto. Anche il Main può fungere da composition root, creando creator, prototipi e client e collegandoli. Non ogni dipendenza dell'intera applicazione deve essere fabbricata da un'unica factory di prodotti: la responsabilità della factory deve rimanere coerente con il proprio dominio.

7.7 Abstract Factory: prodotti coerenti di una famiglia

Un pulsante e una barra di scorrimento possono essere tipi diversi di prodotto, ma devono appartenere allo stesso look-and-feel. Formano una *famiglia*: prodotti di tipi diversi che realizzano la stessa variante del sistema. Cambiando variante occorre sostituire la famiglia intera e impedire di mescolare prodotti che renderebbero incoerente l'interfaccia.

L'intento di **Abstract Factory** è fornire un'interfaccia per creare queste famiglie di oggetti correlati senza specificarne le classi concrete.

`AbstractFactory` dichiara un'operazione di creazione per ciascun tipo di prodotto. La `ConcreteFactory` scelta implementa queste operazioni e produce esclusivamente oggetti della propria famiglia. Per ogni tipo esiste un `AbstractProduct`, il contratto implementato dai concrete product che ne nasconde i dettagli.

Il client riceve la factory come `AbstractFactory`, le richiede i prodotti e li usa attraverso gli `AbstractProduct`. Per leggere la struttura come una griglia, si collocano i tipi di prodotto sulle righe e le famiglie sulle colonne: scegliere una concrete factory significa selezionare una colonna intera.

A differenza del Factory Method, che disaccoppia dalla concreta di un prodotto, Abstract Factory disaccoppia da un'intera famiglia e ne preserva la coerenza.

Le famiglie sono facilmente scambiabili; aggiungere un nuovo tipo di prodotto è invece oneroso, perché richiede un metodo nuovo nell'astrazione e in ogni factory concreta.

L'Open/Closed Principle prescrive che un'entità software sia aperta all'estensione e chiusa alla modifica: qui si osserva nel poter aggiungere una famiglia attraverso una nuova factory, non nell'assenza assoluta di modifiche a tutte le astrazioni.

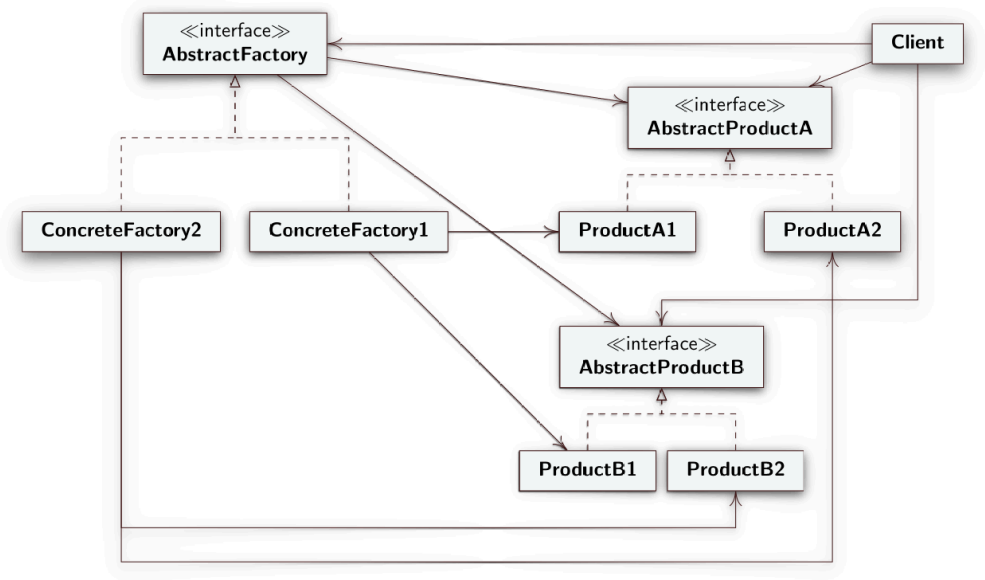


Figura 7.6: Due tipi di prodotto e due famiglie nell'Abstract Factory.

Le lettere A e B identificano tipi distinti di prodotto; i numeri 1 e 2 identificano le famiglie. Nell'esempio grafico, Button, Checkbox e Scrollbar sono tipi, Windows e macOS sono famiglie. Aggiungere Linux significa aggiungere una factory e i relativi prodotti; aggiungere un nuovo tipo di widget richiede invece di estendere il contratto di tutte le factory.

Il client dipende direttamente dai contratti dei prodotti perché ne usa le operazioni, oltre che da AbstractFactory perché le richiede.

La coerenza è ottenuta facendo produrre alla factory selezionata soltanto oggetti della famiglia corretta e usando tale factory con disciplina. Il diagramma non impedisce magicamente a codice esterno di mescolare istanze ottenute da factory diverse. Ricorrere a cast ai prodotti concreti nel client indebolisce l'astrazione e rende meno agevole cambiare famiglia.

Per una Abstract Factory con m tipi di prodotto e n famiglie, la griglia concettuale ha $m \cdot n$ concrete product; una factory seleziona una delle n colonne. Questa relazione descrive la classificazione dei partecipanti, non il costo di esecuzione:

$$N_{\text{prodotti}} = mn, \tag{7.2}$$

ove N_{prodotti} è il numero di combinazioni concrete, m il numero di tipi e n il numero di famiglie.

7.7.1 Esempio: famiglie di icone e testi

Nell'esempio di Abstract Factory, `Creator` dichiara `getIcon()` e `getText()`; `CreatorEng` restituisce `Box` e `English`, mentre `CreatorJ` restituisce `Circle` e `Japanese`. Il client conserva

la factory come `Creator`, ottiene un'icona e un testo dalla medesima famiglia e può cambiare variante cambiando la factory ricevuta.

```
interface Icon {
    void sad(); void happy(); void surprise();
}
class Circle implements Icon {
    public void sad() { System.out.print(" (> _ <) "); }
    public void happy() { System.out.print(" (^ _ ^) "); }
    public void surprise() { System.out.print(" (o _ o) "); }
}
class Box implements Icon {
    public void sad() { System.out.print(":-[ "); }
    public void happy() { System.out.print(":-] "); }
    public void surprise() { System.out.print(":-O "); }
}
interface Text {
    void welcome(); void attention(); void surprise();
}
class English implements Text {
    public void welcome() {
        System.out.println("::: Welcome. Nice to meet you. :::::");
    }
    public void attention() {
        System.out.println("::: Be quiet please! :::::");
    }
    public void surprise() { System.out.println("::: Oh, my dear! :::::"); }
}
class Japanese implements Text {
    public void welcome() {
        System.out.println("Youkoso. Konnichiwa! Hajimemashite.");
    }
    public void attention() {
        System.out.println("Shizuka ni shite kudasai!");
    }
    public void surprise() { System.out.println("Bikkuri shita!"); }
}
interface Creator {
    Icon getIcon(); Text getText();
}
class CreatorEng implements Creator {
    public Icon getIcon() { return new Box(); }
    public Text getText() { return new English(); }
}
class CreatorJ implements Creator {
    public Icon getIcon() { return new Circle(); }
    public Text getText() { return new Japanese(); }
}
```

Il client richiede i due prodotti e ne usa le operazioni:

```
Icon ic = c.getIcon();
Text t = c.getText();
ic.happy(); t.welcome();
```

```
ic.surprise(); t.surprise();
ic.sad(); t.attention();
```

Con `CreatorEng` ottiene le faccine Box seguite dai testi inglesi; sostituendo soltanto la factory con `CreatorJ` ottiene Circle e testi giapponesi. I due assi sono concreti: non si cambia un'icona isolata, ma la famiglia di oggetti richiesta dall'applicazione.

Nei diagrammi una freccia dalla concreta factory al prodotto astratto può essere omessa per non duplicare il contratto già dichiarato dall'interfaccia factory. L'omissione grafica non significa che il metodo concreto possa ignorare il tipo di ritorno. Analogamente, la dipendenza del client dai prodotti è diretta perché il client ne invoca i metodi: non si ricava una generale transitività di tutte le relazioni UML.

Nel toolkit grafico, `WindowsButton` e `MacScrollBar` appartengono a famiglie diverse. Mescolarli vanifica la coerenza che la selezione di una ConcreteFactory deve preservare. Una nuova famiglia richiede i prodotti della nuova colonna; un nuovo tipo di prodotto richiede una nuova operazione in ciascuna factory.

7.8 Builder: costruire passo per passo un oggetto complesso

La costruzione di un oggetto complesso può richiedere molte parti e decisioni sul loro assemblaggio. Se l'algoritmo di costruzione deve restare indipendente da questi dettagli, **Builder** separa il processo dalla rappresentazione: lo stesso processo può così produrre rappresentazioni diverse.

Un caso frequente è un oggetto con molti attributi, alcuni opzionali, che si vogliono fissare al termine della costruzione. Il builder conserva i dati provvisori e permette di consegnare un prodotto già configurato. L'immutabilità, cioè l'impossibilità di modificarne lo stato dopo la costruzione, è una scelta ulteriore del progetto del prodotto: il pattern Builder non la impone.

Il costruttore *telescopico* offre molti costruttori con un numero crescente di parametri: consente di omettere valori, ma rende difficile al chiamante ricordare ordine e significato degli argomenti.

I setter separati evitano la lunga lista di parametri ma impediscono agli attributi di essere `final` e non permettono di verificare nel costruttore che lo stato sia già consistente.

Con Builder il client: (1) crea il builder con i dati richiesti; (2) configura passo per passo i dati opzionali con metodi che possono restituire il builder stesso; (3) invoca `build()` o l'equivalente, che esegue i controlli previsti e consegna il product. Per ottenere un prodotto immutabile occorre anche impedirne successive modifiche, scegliendo opportunamente campi, oggetti contenuti e operazioni esposte.

I partecipanti sono `Builder`, interfaccia per costruire le parti; `ConcreteBuilder`, che assembla e conserva la rappresentazione in costruzione e fornisce il product; `Director`, che costruisce usando l'interfaccia Builder; e `Product`, l'oggetto complesso risultante.

Nel semplice builder fluente dell'esempio il Director è utile, ma non obbligatorio. Builder nasconde la struttura del product, isola costruzione e rappresentazione e dà controllo fine, passo dopo passo, fino alla consegna dell'oggetto completo.

Per Builder, `BigliettoBuilder` conserva dati provvisori quali titolare, agente, data e prezzo; metodi come `titolare(...)` restituiscono il builder, mentre `getBiglietto()` controlla che il titolare sia presente prima di costruire `Biglietto`. Il Director `InitBiglietto` mostra

la sequenza di configurazione e la consegna finale dell'oggetto. L'esempio evidenzia che la validazione deve avvenire prima della consegna; uno stato provvisorio rappresentato da `null` deve essere controllato esplicitamente, perché Builder non garantisce automaticamente che tutti i dati richiesti siano presenti.

7.8.1 Tre modi di configurare Biglietto

Nella variante telescopica i campi di costruzione sono `titolare`, `agente`, `data` e `prezzo`. Il costruttore completo riceve tutti i valori; quello senza prezzo delega con `this(t,a,d,100)`, quello senza data usa `LocalDateTime.now()` e quello con il solo titolare usa l'agente `"BBBSelling"`. La catena `this(...)` concentra l'assegnazione in un costruttore, ma moltiplica le combinazioni da ricordare.

La variante con costruttore vuoto sostituisce i campi finali con campi assegnabili e offre `setTitolare`, `setAgente`, `setData` e `setPrezzo`. Fra due setter l'oggetto può essere incompleto, e il chiamante può dimenticare una configurazione necessaria. Il builder raccoglie invece i dati prima di consegnare il prodotto:

```
import java.time.LocalDateTime;

class Biglietto {
    final String titolare, agente;
    final LocalDateTime data;
    final double prezzo;
    private double acconto;
    Biglietto(String t, String a, double p, LocalDateTime d) {
        titolare = t; agente = a; prezzo = p; data = d;
    }
}
interface BBuilder {
    BBuilder agente(String a);
    BBuilder titolare(String t);
    BBuilder sconto(double sc);
    BBuilder data(LocalDateTime d);
    Biglietto getBiglietto();
}
class BigliettoBuilder implements BBuilder {
    private String titolare, agente = "SingleSeller";
    private LocalDateTime data;
    private double prezzo = 50;
    public BigliettoBuilder agente(String a) {
        agente = agente + " " + a;
        return this;
    }
    public BigliettoBuilder titolare(String t) {
        titolare = t; return this;
    }
    public BigliettoBuilder data(LocalDateTime d) {
        data = d; return this;
    }
    public BigliettoBuilder sconto(double sc) {
        if (prezzo >= 40 && sc <= 10) prezzo = (1 - sc / 100) * prezzo;
        return this;
```

```
    }
    public Biglietto getBiglietto() {
        if (titolare == null) return null;
        return new Biglietto(titolare, agente, prezzo, data);
    }
}
class InitBiglietto {
    Biglietto getBiglietto() {
        return new BigliettoBuilder().agente("Tim Seller")
            .titolare("Mario Rossi").sconto(5)
            .data(LocalDateTime.now()).getBiglietto();
    }
}
```

`InitBiglietto` svolge il ruolo Director: stabilisce l'ordine dei passi e ottiene il prodotto.

La catena produce agente `"SingleSeller Tim Seller"` e prezzo $50(1 - 5/100) = 47{,}5$.

Il controllo dello sconto richiede contemporaneamente prezzo corrente almeno 40 e percentuale al massimo 10; non impone un limite inferiore alla percentuale e non verifica tutti i dati del prodotto. Se il dominio esclude percentuali negative o date mancanti occorre un vincolo aggiuntivo, che non va dato per implicito.

Due sconti consecutivi agiscono sul prezzo già ridotto. `getBiglietto` rifiuta soltanto il titolare nullo, restituendo `null`.

Precisazione

I quattro campi di costruzione sono finali, ma `acconto` è distinto e mutabile: se il contratto permette di aggiornarlo, il biglietto nel suo complesso non è immutabile. Builder controlla la costruzione; per stabilire se l'oggetto sarà immutabile dopo la costruzione occorre considerare tutti i campi e le operazioni esposte.

7.9 Prototype: creazione mediante copia

Se un oggetto già configurato possiede uno stato iniziale complesso, ripetere da zero la stessa configurazione può essere inutile. Un altro problema nasce quando nominare una classe concreta in un'espressione `new` legherebbe il client a quella classe.

Prototype specifica i tipi degli oggetti da creare mediante un'istanza prototipo e costruisce nuovi oggetti copiandola. Il client invoca `prototipo.clone()` attraverso il contratto `Prototype`: il tipo dell'oggetto creato dipende dall'istanza scelta come modello, anziché dal nome di una classe concreta scritto nel client.

`Prototype` dichiara la clonazione; `ConcretePrototype` la realizza; il client crea copie senza nominare la concreta. Un `PrototypeRegistry` è un registro separato, tipicamente una mappa da chiave semantica a prototipo: permette di registrare o rimuovere prototipi a runtime. Il registro può essere Singleton o una dipendenza iniettata. Così, per introdurre una variante non occorre necessariamente una gerarchia di creator: si può registrare un nuovo oggetto prototipo. Una composizione, per esempio un pannello con controlli, può essere clonata come struttura intera.

Copia superficiale e copia profonda

La semantica della copia deve essere esplicita. Una **copia superficiale** duplica l'oggetto ma conserva i riferimenti agli oggetti raggiunti dai suoi campi.

Una **copia profonda** duplica anche gli oggetti mutabili che devono appartenere allo stato indipendente del clone. La scelta dipende dal contratto: risorse condivise e oggetti immutabili possono restare comuni.

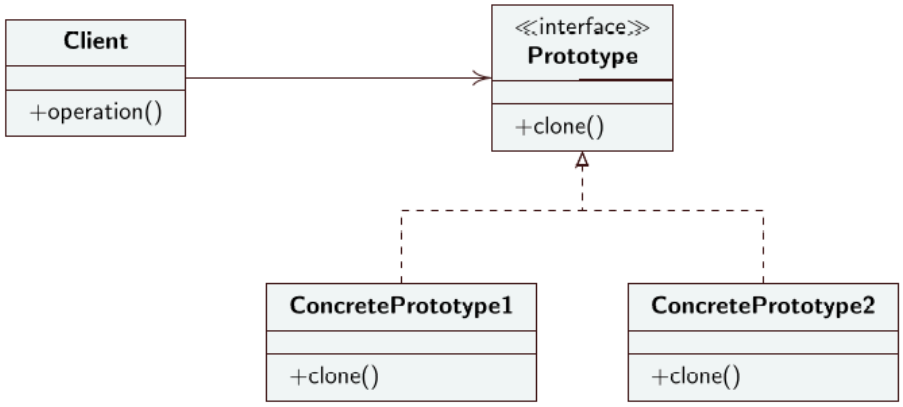


Figura 7.7: Il client chiede la copia tramite l'interfaccia Prototype.

Il registro contiene prototipi già esistenti: qualcuno deve crearli e configurarli prima della prima clonazione. Una nuova variante di stato, per esempio un cerchio rosso rispetto a uno blu, può richiedere soltanto una diversa istanza registrata; un nuovo tipo strutturale, come un triangolo con attributi propri, richiede comunque una propria implementazione di ConcretePrototype. Prototype evita la corrispondente gerarchia di creator, non elimina le classi necessarie al dominio.

`addAll()` inserisce gli elementi in una collezione di destinazione senza clonare gli oggetti referenziati. Una lista nuova evita di condividere il contenitore, ma può ancora condividere tutti gli elementi mutabili.

Per copiare un grafo con cicli occorre memorizzare in una mappa ogni coppia originale–clone prima di proseguire sui riferimenti: incontrando di nuovo l'originale, si riusa il clone già creato. In questo modo la ricorsione non continua indefinitamente e si mantengono le relazioni di condivisione previste.

La copia può essere seguita da un'inizializzazione specifica: un contratto usato come prototipo può conservare identificativo, data e cliente del modello, che devono essere sostituiti per il nuovo caso. Copiare l'oggetto non decide automaticamente quali dati debbano cambiare.

Rispetto alle classi `CerchioCreator`, `QuadratoCreator` e `TriangoloCreator`, un registro di prototipi evita una gerarchia parallela di creatori. Le varianti `CerchioRosso`, `CerchioBlu` e `CerchioGrande` possono essere sostituite da stati diversi di uno stesso tipo Cerchio. Un pannello composto da Button, Label e TextField mostra invece una copia di struttura: si deve decidere quali parti clonare e quali mantenere condivise.

7.9.1 Esempio: agenda di impegni e quaderno di note

Una nuova agenda può partire dagli impegni già inseriti, oppure un quaderno dalle note precedenti. Se originale e clone condividono la stessa collezione, aggiungere o rimuovere un elemento tramite uno modifica anche ciò che vede l'altro. Se la collezione è copiata ma gli elementi sono condivisi, cambiano indipendentemente gli elenchi, mentre modificare un impegno mutabile resta visibile a entrambi. Una copia profonda separa anche gli elementi per i quali il contratto richiede indipendenza.

Un Documento con font, margini, lingua e stile già configurati mediante numerose operazioni è un buon candidato a prototipo: copiarne lo stato evita di ripetere la stessa preparazione, poi si modificano i dati specifici del nuovo documento.

Nel wiring di agenda e note, il Main può creare il `Calendario` e il `Notebook` iniziali e iniettarli nel client, che lavorerà con i loro contratti di copia. La prima istanza deve comunque essere costruita prima di poterla clonare.

Esempio: copiare un grafo con cicli

Nel caso ciclico Dipendente–Manager, il dipendente riferisce il proprio manager e il manager conserva la lista dei dipendenti. Una copia ricorsiva ingenua passerebbe dal dipendente al manager e di nuovo allo stesso dipendente senza terminare.

Si crea prima il clone vuoto del dipendente, lo si registra nella mappa originali–cloni, poi si copia il manager. Quando la copia della lista incontra il dipendente originario, recupera il clone già registrato: il manager clonato punta così allo stesso dipendente clonato, senza creare un duplicato. Per oggetti distinti ma uguali per contenuto la mappa deve distinguere l'identità degli originali, per esempio con `IdentityHashMap`.